集合論

数理科学科 2 年 川端 優太

2026 年 5 月 16 日

1　はじめに

2026 年大宮祭での発表テーマとして、集合論の基礎、標準内容をまとめようと考えた。集合はこれから大学数学を学ぶ上では必要不可欠であり、より数や集合の要素、写像への理解を深めてくれる。授業で学んだ時、集合はこんなにも重要で、学びがいのある内容なんだと認識させられた。今後の学習のためにも、ここで深く理解していこうと思う。今回は集合の種類、濃度をメインに進めた。

2　自然数のつくる集合

2.1　有限集合と無限集合

自然数の集合は以下のように表す。

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

自然数の集合は無限集合である。自然数自体、果てしなく続いているので、$\cdots$ として 1 つのまとまった集合として表している。
ここで有限集合の定義を述べておく。

定義 2.1 (有限集合)**.** 集合 M が有限集合であるとは、適当な自然数 k をとると、M と集合 $\{1, 2, \ldots, k\}$ が 1 対 1 に対応することをいう。

次に、濃度と可算集合の定義を述べておく。化学で使われる濃度とは異なるので、注意が必要である。

定義 2.2 (濃度)**.** 集合 M と集合 N が 1 対 1 に対応するならば、M と N は同じ濃度をもつという。

定義 2.3 (可算集合)**.** 集合 M が可算集合であるとは、M と自然数の集合 $\mathbb{N}$ が 1 対 1 に対応することをいう。
あるいは、M と自然数の集合 $\mathbb{N}$ が同じ濃度をもつことをいう。

M が可算集合であるとき、M は濃度 $\aleph_0$ をもつ。これはアレフ・ゼロといい、自然数の濃度を示す。

3　実数の集合

実数全体のつくる集合を $\mathbb{R}$ とする。実数と数直線上の点とは一対一対応しており、我々は数直線上の点を実数全体の集まりと見なしている。よって、$\mathbb{R}$ は数直線上の点の集合である。
ここでは、次の定理を述べておく。

定理 3.1. 実数の集合 $\mathbb{R}$ は可算集合ではない。

定義 3.2. 実数の集合 $\mathbb{R}$ は連続体の濃度 $\aleph$ をもつ。

定理 3.3. 無理数全体の集合は、連続体の濃度 $\aleph$ をもつ。

他にも、濃度 $\aleph$ をもつ集合は、開区間 (a, b)、半開区間、閉区間、カントル集合など。

4　濃度

定理 4.1. $m \leq n, n \leq m \Longrightarrow m = n$

これは、ベルンシュタインの定理と呼ばれる。重要な定理なのでここで述べた。

4.1　平面がつくる集合

以下の公式が成り立つ。

$$\aleph^n = \aleph \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

n 次元がつくる集合の濃度は $\aleph$ であることがわかる。

4.2　連続体の集合がもつ濃度

以下の公式が成り立つ

$$\aleph_0{}^{\aleph_0} = \aleph$$
$$\aleph^{\aleph_0} = \aleph$$

上の公式は、自然数の集合 $\mathbf{N}$ の加算個の直積集合の濃度が $\aleph$ であることを意味する。次のように書き換えてみると、

$$\aleph_0{}^{\aleph_0} = \overline{\mathbf{N} \times \mathbf{N} \times \mathbf{N} \times \cdots \times \mathbf{N} \times \cdots} = \aleph$$

すなわち、自然数のつくる数列

$$(n_1, n_2, \cdots, n_k, \cdots)$$

これのつくる集合の濃度が $\aleph$ である。

区間 $[0, 1]$ 上で定義された連続関数全体のつくる集合の濃度を $\mathbf{C}[0, 1]$ で表す。このとき、次の結果が成り立つ。

定理 4.2. $\mathbf{C}[0, 1]$ の濃度は $\aleph$ である。

5　終わりに

今回は、集合における可算集合と濃度について主に研究することになった。集合への理解が深まったのは勿論、どれほど要素をもつのかの考察も行えた。と同時に、数直線上の点をすべて表現できるのか、あらゆる集合の濃度を $\aleph, \aleph_0$ でひとまとめにできるのかという疑問が生じた。無限という世界で物事を考えている以上、抽象的なことだらけではあるが、少しでも理解できるように思考の幅を広げていきたい。

参考文献　集合への 30 講　志賀浩二著 (朝倉書店)